1 INTRODUÇÃO

Esta etapa define a camada de persistência da plataforma Nexo, ou seja, como as informações do domínio ficam guardadas em um banco de dados relacional. O ponto de partida é o diagrama de classes de domínio, organizado nas mesmas 9 áreas: Acesso e permissões, Pessoas e vínculos, Agenda e agendamentos, Atendimento e evolução clínica, Recorrência, Cobranças e pagamentos, Lista de espera e encaixes, Documentos e compartilhamentos, Comunicação e auditoria.

O documento reúne os artefatos de persistência: o DER lógico, o modelo relacional com o dicionário de dados e o mapeamento objeto-relacional de cada tabela, os relacionamentos, a estratégia de herança, as regras de domínio e de integridade, o script DDL em MySQL, a normalização e a verificação de coerência entre as classes, o DER e as tabelas.

O modelo tem **29 tabelas**. As 28 classes do diagrama de domínio dão origem a 26 tabelas, porque a hierarquia de Cobrança (Cobrança, Cobrança Avulsa e Mensalidade) fica em uma tabela única (seção 4.3). As outras 3 são tabelas associativas que implementam associações N para N: perfil_permissao, psicologo_area_atuacao e vinculo_permissao.

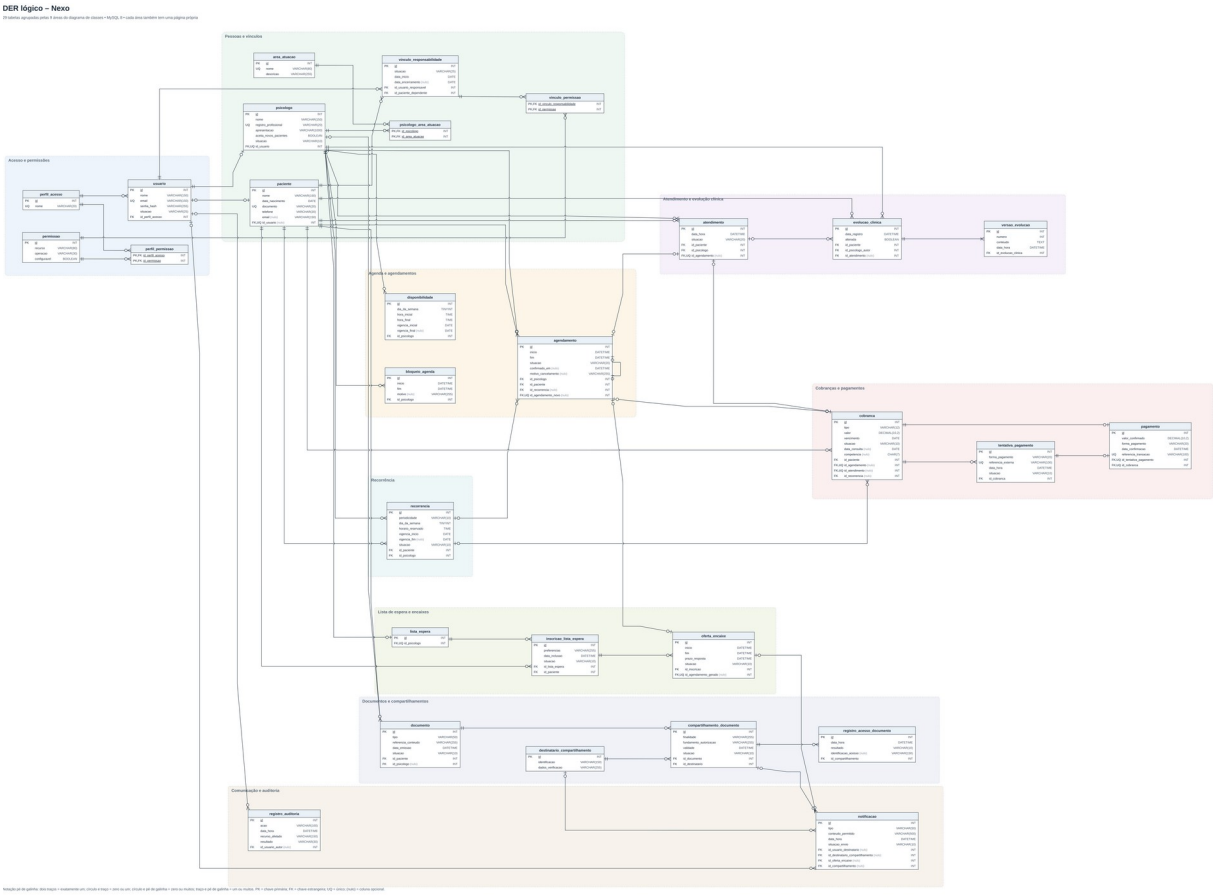
Esta versão substitui a anterior, de 25 tabelas, que tinha sido montada sobre uma versão antiga do diagrama de classes. As mudanças estão listadas na seção 7.3.

1.1 DER LÓGICO

A Figura 1 mostra o DER lógico completo, com as 29 tabelas agrupadas pelas 9 áreas. O diagrama usa a notação pé de galinha: dois traços indicam exatamente um, círculo e traço indicam zero ou um, círculo e pé de galinha indicam zero ou muitos, e traço e pé de galinha indicam um ou muitos. Em cada tabela, PK marca a chave primária, FK as chaves estrangeiras, UQ as colunas únicas e "(nulo)" as colunas opcionais.

O arquivo editável, der-logico.drawio, fica na pasta diagramas/der do repositório. Ele tem uma página para o modelo completo e uma página por área; as páginas das áreas aparecem nas seções 3.2 a 3.10 (Figuras 2 a 10), onde ficam legíveis em tamanho de página.

Figura 1 – DER lógico completo da plataforma Nexo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 CONVENÇÕES ADOTADAS

- Nomes de tabelas e colunas em minúsculas, no padrão snake_case e sem acentos. Os nomes das tabelas são os mesmos no DER, no modelo relacional e no script DDL, e equivalem aos nomes das classes (ex.: Compartilhamento de Documento → compartilhamento_documento).
- Toda tabela que representa uma classe tem chave primária id, do tipo INT com AUTO_INCREMENT. O diagrama de classes declara id: UUID; o banco usa um inteiro sequencial porque é menor, mais rápido de indexar e de usar em junções. Como o id é a identidade do objeto e não um dado de negócio, essa troca não perde informação. Se no futuro os identificadores forem expostos fora da plataforma, a coluna pode passar a BINARY(16) sem mudar o restante do modelo.
- As tabelas associativas, que implementam associações N para N, não têm id próprio: a chave primária é composta pelas duas chaves estrangeiras.
- Chaves estrangeiras seguem o padrão id_<tabela referenciada>. Quando mais de uma chave aponta para a mesma tabela, ou quando o papel precisa ficar claro, ele aparece no nome (ex.: id_usuario_responsavel, id_psicologo_autor, id_agendamento_novo).
- Restrições: PK = chave primária; FK = chave estrangeira; NN = NOT NULL (obrigatório); UQ = UNIQUE; nulo = a coluna aceita valor nulo; auto = AUTO_INCREMENT.
- Tipos: VARCHAR(n) com o tamanho máximo entre parênteses; DECIMAL(10,2) para valores em dinheiro, nunca FLOAT, que arredonda; BOOLEAN para indicadores; DATE, TIME e DATETIME para datas e horários; TEXT para o conteúdo clínico, que pode ser longo.
- Domínio: as colunas de situação e de categoria usam os valores das enumerações do diagrama de classes, escritos em minúsculas e sem acento (ex.: SituaçãoConta.PendenteDeAtivação → pendente_de_ativacao). Todo domínio fechado é garantido no banco por uma restrição CHECK.
- Origem: a última coluna de cada quadro indica de onde a coluna vem no diagrama de classes (atributo ou associação, com as multiplicidades). As regras de negócio (RN) e os requisitos não funcionais (RNF) que justificam cada coluna aparecem na descrição.

3 MODELO RELACIONAL E DICIONÁRIO DE DADOS

3.1 VISÃO GERAL

O Quadro 1 relaciona cada classe do diagrama de domínio à sua tabela. Nas seções seguintes, cada área começa pelo seu trecho do DER e cada tabela é apresentada com colunas, tipos, restrições, valores padrão, domínios, descrição e a origem no diagrama de classes, o que reúne em um só quadro o modelo relacional, o dicionário de dados e o mapeamento objeto-relacional.

Quadro 1 – Correspondência entre classes e tabelas

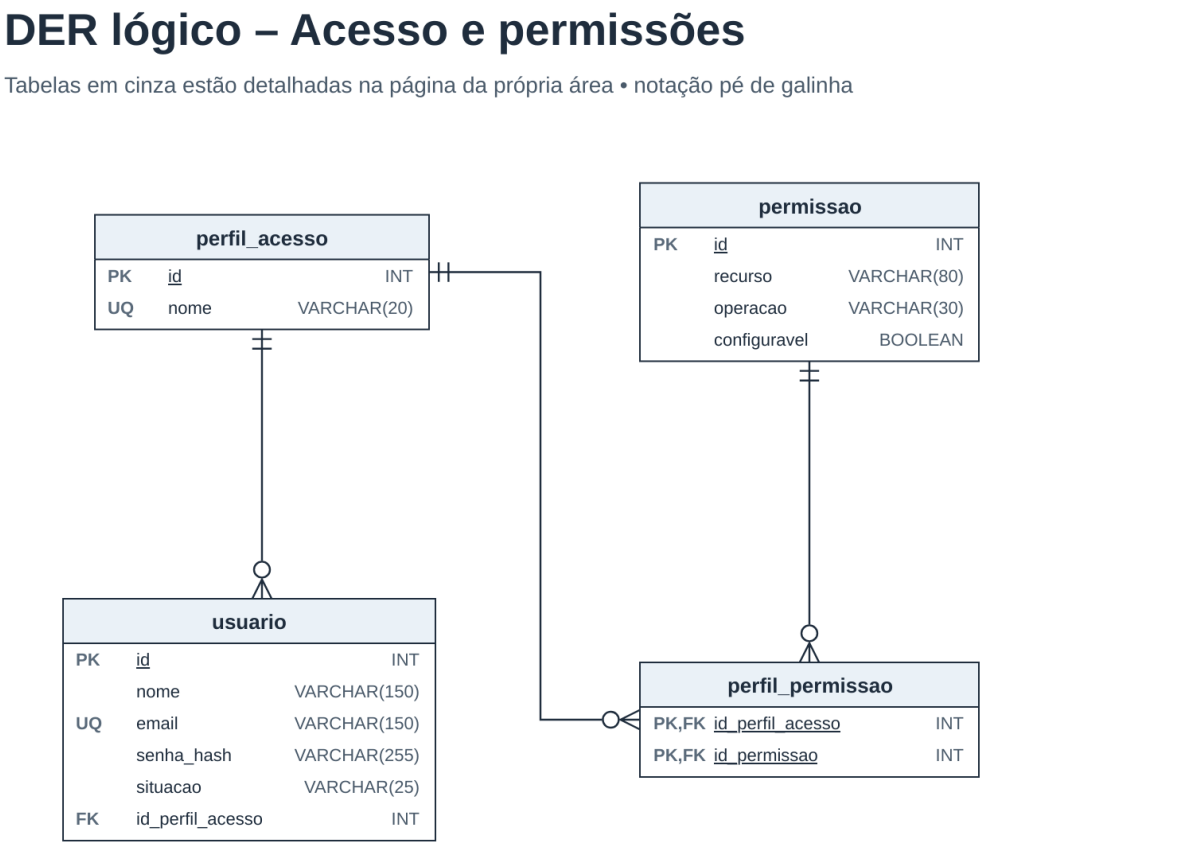
Nº	Classe do domínio	Tabela	Área
01	Usuário	usuario	Acesso e permissões
02	Perfil de Acesso	perfil_acesso	Acesso e permissões
03	Permissão	permissao	Acesso e permissões
04	Paciente	paciente	Pessoas e vínculos
05	Psicólogo	psicologo	Pessoas e vínculos
06	Área de Atuação	area_atuacao	Pessoas e vínculos
07	Vínculo de Responsabilidade	vinculo_responsabilidade	Pessoas e vínculos
08	Disponibilidade	disponibilidade	Agenda e agendamentos
09	Bloqueio de Agenda	bloqueio_agenda	Agenda e agendamentos
10	Agendamento	agendamento	Agenda e agendamentos
11	Atendimento	atendimento	Atendimento e evolução clínica
12	Evolução Clínica	evolucao_clinica	Atendimento e evolução clínica
13	Versão da Evolução	versao_evolucao	Atendimento e evolução clínica
14	Recorrência	recorrencia	Recorrência
15	Cobrança (abstrata)	cobranca	Cobranças e pagamentos
16	Cobrança Avulsa	cobranca (tipo = avulsa)	Cobranças e pagamentos
17	Mensalidade	cobranca (tipo = mensalidade)	Cobranças e pagamentos
18	Tentativa de Pagamento	tentativa_pagamento	Cobranças e pagamentos
19	Pagamento	pagamento	Cobranças e pagamentos
20	Lista de Espera	lista_espera	Lista de espera e encaixes
21	Inscrição na Lista de Espera	inscricao_lista_espera	Lista de espera e encaixes
22	Oferta de Encaixe	oferta_encaixe	Lista de espera e encaixes
23	Documento	documento	Documentos e compartilhamentos
24	Compartilhamento de Documento	compartilhamento_documento	Documentos e compartilhamentos
25	Destinatário de Compartilhamento	destinatario_compartilhamento	Documentos e compartilhamentos
26	Registro de Acesso ao Documento	registro_acesso_documento	Documentos e compartilhamentos
27	Notificação	notificacao	Comunicação e auditoria
28	Registro de Auditoria	registro_auditoria	Comunicação e auditoria
—	associação "agrupa" (Perfil de Acesso × Permissão)	perfil_permissao	Acesso e permissões
—	associação "atua em" (Psicólogo × Área de Atuação)	psicologo_area_atuacao	Pessoas e vínculos
—	associação "autorizações do vínculo" (Vínculo × Permissão)	vinculo_permissao	Pessoas e vínculos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 ACESSO E PERMISSÕES

O Usuário é a identidade de acesso. Cada usuário tem exatamente um Perfil de Acesso, fixo depois da criação (RN-001, RN-011), e cada perfil agrupa permissões em uma associação N para N, resolvida por perfil_permissao. A Figura 2 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 2 – DER lógico: acesso e permissões



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

usuario (classe Usuário) — identidade de acesso à plataforma.

Quadro 2 – Tabela usuario

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do usuário.	identidade do objeto (id: UUID)
nome	VARCHAR(150)	NN	—	—	Nome completo do usuário.	nome: String
email	VARCHAR(150)	NN, UQ	—	—	E-mail de acesso, único na plataforma (RN-001).	email: String {único}

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
senha_hash	VARCHAR(255)	NN	—	—	Hash da senha; a senha nunca é guardada em texto puro (RNF-003, RN-010).	senhaHash: String
situacao	VARCHAR(25)	NN	'pendente_de_ativacao'	{pendente_de_ativacao, ativa, bloqueada, inativa}	Situação da conta; bloqueio e inativação substituem a exclusão (RN-008, RN-009).	situação: SituaçãoConta
id_perfil_acesso	INT	FK → perfil_acesso.id, NN	—	—	Perfil fixo do usuário (RN-001, RN-011).	associação "possui perfil" (0..*, 1) com Perfil de Acesso

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

perfil_acesso (classe Perfil de Acesso) — perfil predefinido que agrupa permissões.

Quadro 3 – Tabela perfil_acesso

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do perfil.	identidade do objeto
nome	VARCHAR(20)	NN, UQ	—	{administrador, atendente, psicologo, paciente}	Nome do perfil; os quatro perfis são fixos (RN-012).	nome: NomePerfil

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

permissao (classe Permissão) — autorização de uma operação sobre um recurso.

Quadro 4 – Tabela permissao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da permissão.	identidade do objeto
recurso	VARCHAR(80)	NN	—	—	Recurso ou módulo protegido (ex.: agenda, financeiro).	recurso: String
operacao	VARCHAR(30)	NN	—	—	Operação autorizada sobre o recurso (RN-007).	operação: String
configuravel	BOOLEAN	NN	FALSE	—	Indica se o Administrador pode ativar ou desativar a permissão no perfil (RN-013).	configurável: Boolean

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **uq_permissao_recurso_operacao** (UNIQUE): não se repete a combinação (recurso, operacao).

perfil_permissao — tabela associativa entre perfis e permissões.

Quadro 5 – Tabela perfil_permissao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id_perfil_acesso	INT	PK, FK → perfil_acesso.id	—	—	Perfil que agrupa a permissão.	associação "agrupa" (0..*, 0..*)
id_permissao	INT	PK, FK → permissao.id	—	—	Permissão concedida ao perfil.	associação "agrupa" (0..*, 0..*)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **Chave primária composta (id_perfil_acesso, id_permissao)**: implementa a associação Perfil de Acesso "agrupa" Permissão (N para N) e impede que o mesmo par seja gravado duas vezes.

3.3 PESSOAS E VÍNCULOS

Paciente e Psicólogo são tabelas independentes de usuario e se ligam a ele por chave estrangeira: o Paciente pode existir sem conta (RN-033), e o Psicólogo sempre tem uma. As áreas de atuação formam um catálogo fixo ligado aos psicólogos por uma tabela associativa. O Vínculo de Responsabilidade é uma classe associativa entre Usuário e Paciente, com situação, datas e permissões próprias. A Figura 3 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 3 – DER lógico: pessoas e vínculos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

paciente (classe Paciente) — pessoa atendida; pode existir sem conta de acesso (RN-033).

Quadro 6 – Tabela paciente

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do paciente.	identidade do objeto (id: UUID)
nome	VARCHAR(150)	NN	—	—	Nome completo do paciente.	nome: String
data_nascimento	DATE	NN	—	—	Data de nascimento; define se é menor de idade (RN-005).	dataNascimento: Date
documento	VARCHAR(20)	NN, UQ	—	—	Documento de identificação (CPF), único.	documento: String {único}
telefone	VARCHAR(20)	NN	—	—	Telefone de contato.	telefone: String
email	VARCHAR(150)	nulo	—	—	E-mail de contato, quando houver.	email: String [0..1]

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id_usuario	INT	FK → usuario.id, nulo, UQ	—	—	Conta de acesso própria, quando existir (RN-033, RN-038).	associação "identidade de acesso" (0..1, 0..1) com Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

psicologo (classe Psicólogo) — profissional que realiza os atendimentos.

Quadro 7 – Tabela psicologo

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do psicólogo.	identidade do objeto (id: UUID)
nome	VARCHAR(150)	NN	—	—	Nome do profissional.	nome: String
registro_profissional	VARCHAR(20)	NN, UQ	—	—	Registro no conselho (CRP), único.	registroProfissional: String {único}
apresentacao	VARCHAR(1000)	NN	—	—	Texto de apresentação exibido no catálogo.	apresentação: String
aceita_novos_pacientes	BOOLEAN	NN	TRUE	—	Indica se aceita novos pacientes (RN-021).	aceitaNovosPacientes: Boolean
situacao	VARCHAR(10)	NN	'ativo'	{ativo, inativo}	Situação cadastral do profissional.	situação: SituaçãoProfissional
id_usuario	INT	FK → usuario.id, NN, UQ	—	—	Conta de acesso do profissional; obrigatória e exclusiva.	associação "identidade de acesso" (0..1, 1) com Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

area_atuacao (classe Área de Atuação) — catálogo fixo de áreas da Psicologia (RN-023).

Quadro 8 – Tabela area_atuacao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da área.	identidade do objeto (id: UUID)
nome	VARCHAR(80)	NN, UQ	—	—	Nome da área (clínica, organizacional, escolar etc.).	nome: String {único}
descricao	VARCHAR(255)	NN	—	—	Descrição da área exibida no catálogo.	descrição: String

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

psicologo_area_atuacao — tabela associativa entre psicólogos e áreas de atuação.

Quadro 9 – Tabela psicologo_area_atuacao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id_psicologo	INT	PK, FK → psicologo.id	—	—	Psicólogo que atua na área.	associação "atua em" (0..*, 0..*)
id_area_atuacao	INT	PK, FK → area_atuacao.id	—	—	Área em que o psicólogo atua.	associação "atua em" (0..*, 0..*)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **Chave primária composta (id_psicologo, id_area_atuacao)**: implementa a associação Psicólogo "atua em" Área de Atuação (N para N) e impede que o mesmo par seja gravado duas vezes.

vinculo_responsabilidade (classe Vínculo de Responsabilidade) — papel de responsável de um usuário sobre um paciente; não é perfil de acesso (RN-034).

Quadro 10 – Tabela vinculo_responsabilidade

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do vínculo.	identidade do objeto (id: UUID)
situacao	VARCHAR(25)	NN	'pendente_de_confirmacao'	{pendente_de_confirmacao, ativo, encerrado}	Situação do vínculo; só o vínculo ativo dá acesso (RN-006, RN-044).	situação: SituaçãoVínculo
data_inicio	DATE	NN	—	—	Data de início do vínculo.	dataInício: Date
data_encerramento	DATE	nulo	—	—	Data de encerramento; nulo enquanto o vínculo vale.	dataEncerramento: Date [0..1]
id_usuario_responsavel	INT	FK → usuario.id, NN	—	—	Usuário que exerce o papel de responsável.	associação "responsável" (0..*, 1) com Usuário
id_paciente_dependente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente sob responsabilidade (RN-035).	associação "dependente" (0..*, 1) com Paciente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **ck_vinculo_datas** (CHECK): data_encerramento não pode ser anterior a data_inicio.

vinculo_permissao — tabela associativa entre vínculos e permissões concedidas.

Quadro 11 – Tabela vinculo_permissao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id_vinculo_responsabilidade	INT	PK, FK → vinculo_responsabilidade.id	—	—	Vínculo que recebe a autorização.	associação "autorizações do vínculo" (0..*, 0..*)
id_permissao	INT	PK, FK → permissao.id	—	—	Permissão concedida ao responsável sobre o dependente (RN-036).	associação "autorizações do vínculo" (0..*, 0..*)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

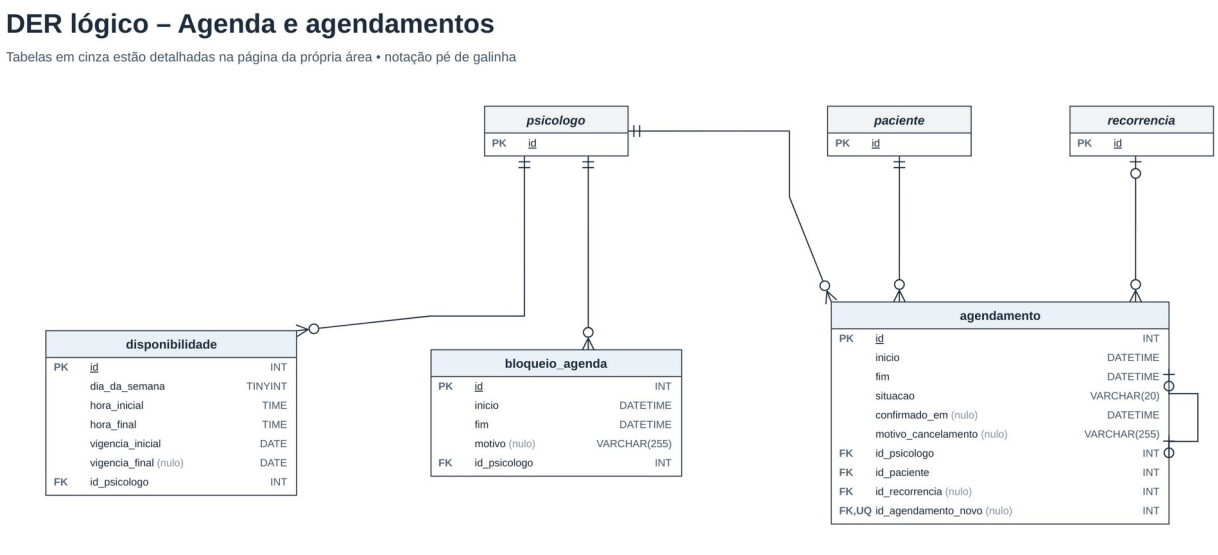
Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **Chave primária composta (id_vinculo_responsabilidade, id_permissao)**: implementa a associação Vínculo de Responsabilidade "autorizações do vínculo" Permissão (N para N) e impede que o mesmo par seja gravado duas vezes.

3.4 AGENDA E AGENDAMENTOS

Disponibilidade e Bloqueio de Agenda definem os horários que podem ser oferecidos, e o Agendamento registra cada consulta marcada. O reagendamento cria um novo agendamento e preserva o original, ligado a ele pela autoassociação "reagendado como" (RN-020, RN-047). A Figura 4 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 4 – DER lógico: agenda e agendamentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

disponibilidade (classe Disponibilidade) — intervalo semanal em que o psicólogo atende (RN-017, RN-045).

Quadro 12 – Tabela disponibilidade

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do intervalo.	identidade do objeto (id: UUID)
dia_da_semana	TINYINT	NN	—	1 a 7	Dia da semana (1 = domingo, 7 = sábado).	diaDaSemana: Integer
hora_inicial	TIME	NN	—	—	Início do intervalo.	horaInicial: Time
hora_final	TIME	NN	—	—	Fim do intervalo; posterior a hora_inicial.	horaFinal: Time
vigencia_inicial	DATE	NN	—	—	Data a partir da qual o intervalo vale.	vigênciaInicial: Date
vigencia_final	DATE	nulo	—	—	Data final de validade; nulo quando sem prazo.	vigênciaFinal: Date [0..1]
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo dono do intervalo.	associação "disponibilidade de" (0..*, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **ck_disponibilidade_horas** (CHECK): hora_final posterior a hora_inicial.
- **ck_disponibilidade_vigencia** (CHECK): vigência final não anterior à inicial.

bloqueio_agenda (classe Bloqueio de Agenda) — período em que a agenda fica indisponível (RN-024).

Quadro 13 – Tabela bloqueio_agenda

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do bloqueio.	identidade do objeto (id: UUID)
inicio	DATETIME	NN	—	—	Início do bloqueio.	início: DateTime
fim	DATETIME	NN	—	—	Fim do bloqueio; posterior ao início.	fim: DateTime
motivo	VARCHAR(255)	nulo	—	—	Motivo do bloqueio, quando informado.	motivo: String [0..1]
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo cuja agenda é bloqueada.	associação "bloqueia agenda de" (0..*, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **ck_bloqueio_periodo** (CHECK): fim posterior ao início.

agendamento (classe Agendamento) — consulta marcada entre paciente e psicólogo.

Quadro 14 – Tabela agendamento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do agendamento.	identidade do objeto (id: UUID)
inicio	DATETIME	NN	—	—	Início da consulta.	início: DateTime
fim	DATETIME	NN	—	—	Fim da consulta; posterior ao início.	fim: DateTime
situacao	VARCHAR(20)	NN	'agendada'	{agendada, confirmada, realizada, cancelada, nao_compareceu, reagendada}	Situação da consulta; mudanças preservam o histórico (RN-020).	situação: SituaçãoAgendamento
confirmado_em	DATETIME	nulo	—	—	Momento da confirmação de presença (RN-046).	confirmadoEm: DateTime [0..1]
motivo_cancelamento	VARCHAR(255)	nulo	—	—	Motivo informado no cancelamento.	motivoCancelamento: String [0..1]
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo da consulta.	associação "profissional" (0..*, 1) com Psicólogo
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente da consulta.	associação "consulta marcada para" (0..*, 1) com Paciente
id_recorrencia	INT	FK → recorrencia.id, nulo	—	—	Recorrência que gerou a ocorrência; nulo em consulta avulsa (RN-053).	associação "ocorrência de" / "materializa ocorrências" (0..*, 0..1) com Recorrência
id_agendamento_novo	INT	FK → agendamento.id, nulo, UQ	—	—	Novo agendamento criado no reagendamento; o original fica preservado (RN-047).	autoassociação "reagendado como" (0..1, 0..1)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

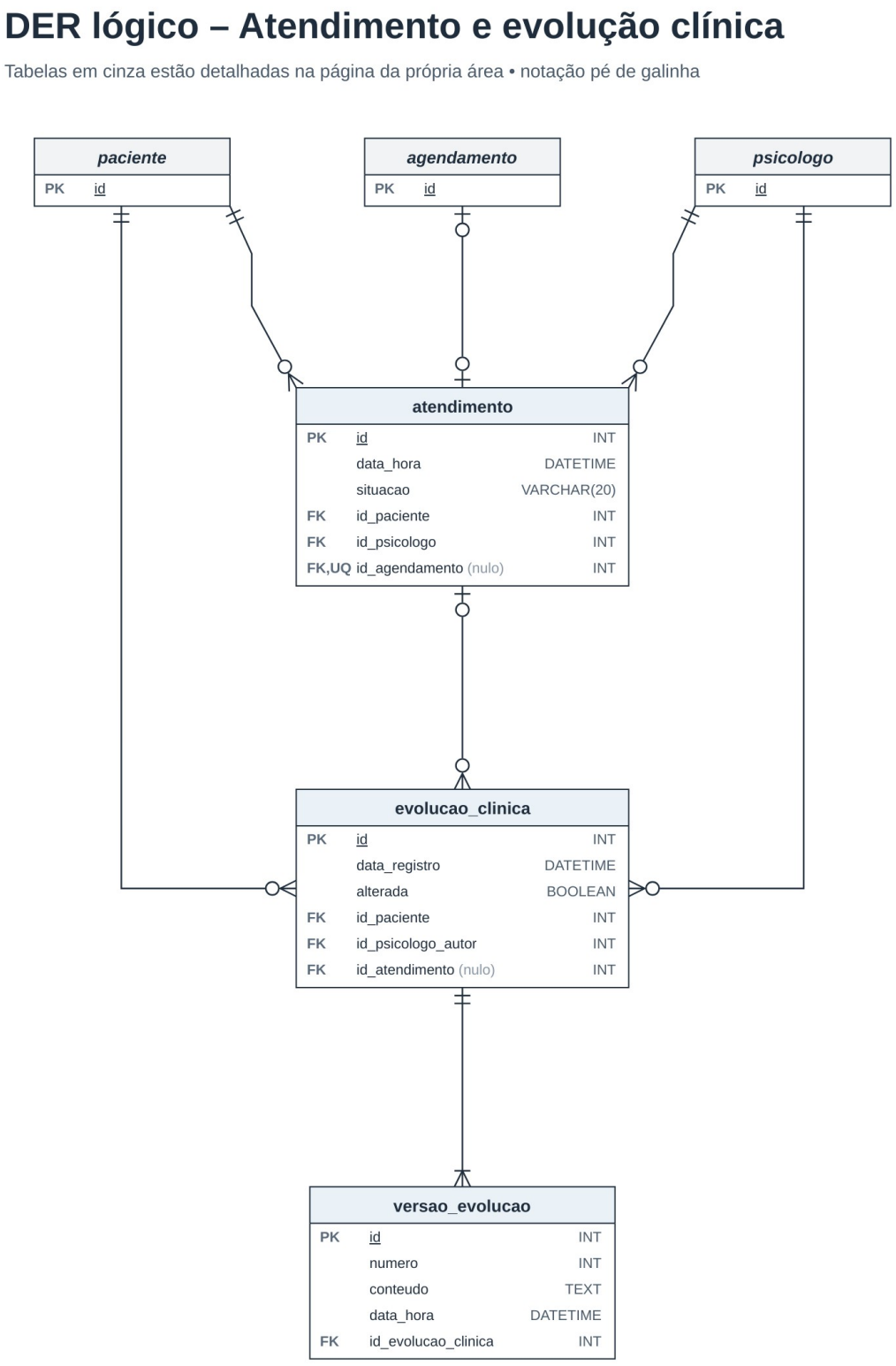
Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **ck_agendamento_periodo** (CHECK): fim posterior ao início.

3.5 ATENDIMENTO E EVOLUÇÃO CLÍNICA

O Atendimento registra a consulta realizada e pode existir sem agendamento (RN-080), por isso guarda paciente e psicólogo diretamente. A Evolução Clínica é composta por Versões: cada revisão gera uma nova linha em versao_evolucao, e nenhuma versão é apagada (RN-028). A Figura 5 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 5 – DER lógico: atendimento e evolução clínica



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

atendimento (classe Atendimento) — consulta realizada; pode existir sem agendamento (RN-080).

Quadro 15 – Tabela atendimento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do atendimento.	identidade do objeto (id: UUID)
data_hora	DATETIME	NN	—	—	Data e hora em que o atendimento ocorreu.	dataHora: DateTime
situacao	VARCHAR(20)	NN	—	{realizado, nao_ compareceu}	Resultado do atendimento.	situação: SituaçãoAtendimento
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente atendido (RN-025).	associação "paciente atendido" (0..*, 1) com Paciente
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo que atendeu.	associação "profissional" (0..*, 1) com Psicólogo
id_agendamento	INT	FK → agendamento.id, nulo, UQ	—	—	Consulta marcada que originou o atendimento; nulo quando sem agendamento prévio (RN-080).	associação "realiza consulta marcada" (0..1, 0..1) com Agendamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

evolucao_clinica (classe Evolução Clínica) — registro profissional do acompanhamento, restrito ao autor (RN-027).

Quadro 16 – Tabela evolucao_clinica

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da evolução.	identidade do objeto (id: UUID)
data_registro	DATETIME	NN	—	—	Data do primeiro registro.	dataRegistro: DateTime
alterada	BOOLEAN	NN	FALSE	—	Indica se já houve revisão (mais de uma versão).	alterada: Boolean
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente a que a evolução se refere.	associação "evolução de" (0..*, 1) com Paciente
id_psicologo_autor	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo autor; só ele consulta e revisa (RN-027).	associação "autor" (0..*, 1) com Psicólogo
id_atendimento	INT	FK → atendimento.id, nulo	—	—	Atendimento em que foi registrada, quando houver.	associação "registrada no" (0..*, 0..1) com Atendimento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

versao_evolucao (classe Versão da Evolução) — conteúdo da evolução em cada revisão; nunca é apagada (RN-028).

Quadro 17 – Tabela versao_evolucao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da versão.	identidade técnica (a classe não declara id)
numero	INT	NN	—	≥ 1	Número sequencial da versão dentro da evolução, a partir de 1.	número: Integer
conteudo	TEXT	NN	—	—	Conteúdo clínico da versão.	conteúdo: String
data_hora	DATETIME	NN	—	—	Momento em que a versão foi registrada.	dataHora: DateTime
id_evolucao_clinica	INT	FK → evolucao_clinica.id, NN	—	—	Evolução da qual a versão faz parte.	composição "versões" (1, 1..*) com Evolução Clínica

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

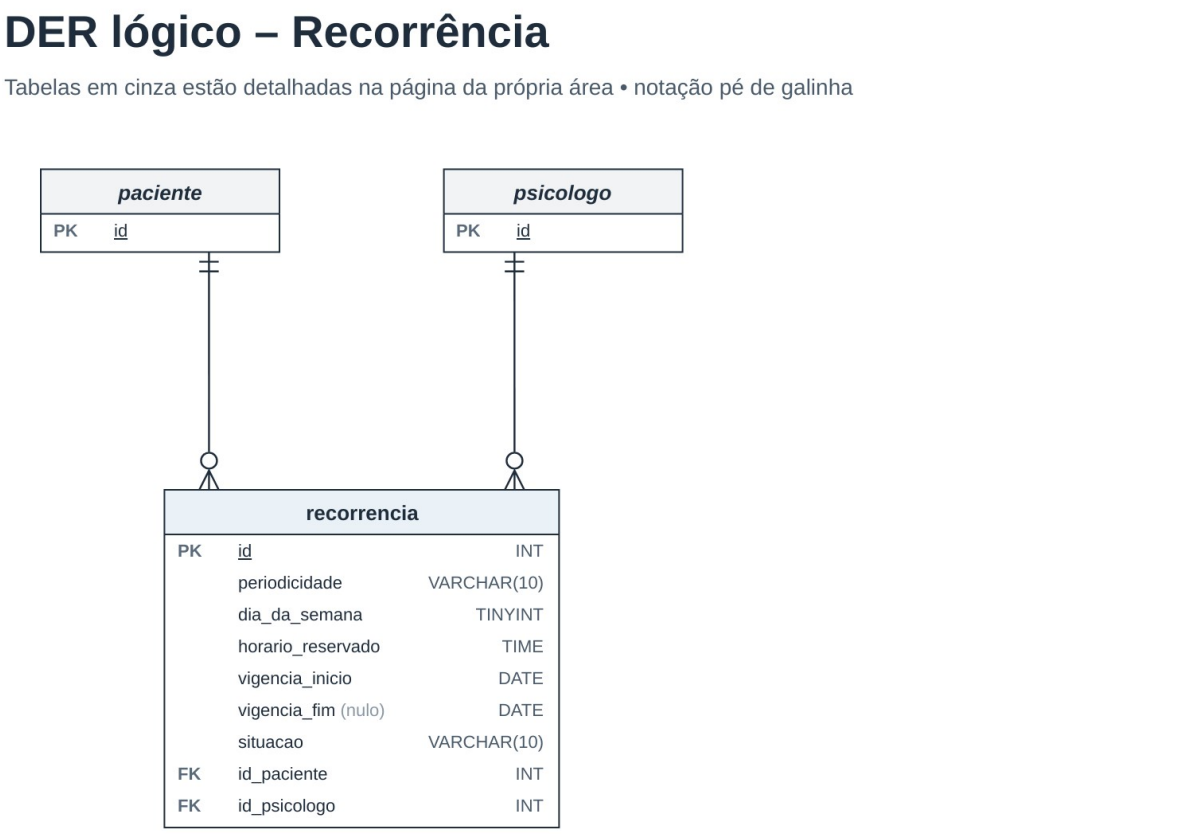
Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **uq_versao_numero** (UNIQUE): não se repete a combinação (id_evolucao_clinica, numero).

3.6 RECORRÊNCIA

A Recorrência guarda o acordo de atendimentos periódicos. Os agendamentos não são todos criados de uma vez: o Agendador os materializa aos poucos (RN-049), e cada um aponta para a recorrência de origem. A Figura 6 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 6 – DER lógico: recorrência



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

recorrencia (classe Recorrência) — acordo de atendimentos periódicos; as ocorrências são geradas aos poucos (RN-049).

Quadro 18 – Tabela recorrencia

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da recorrência.	identidade do objeto (id: UUID)
periodicidade	VARCHAR(10)	NN	—	{semanal, quinzenal}	Intervalo entre as ocorrências.	periodicidade: Periodicidade
dia_da_semana	TINYINT	NN	—	1 a 7	Dia da semana reservado (1 = domingo, 7 = sábado).	diaDaSemana: Integer
horario_reservado	TIME	NN	—	—	Horário reservado em cada ocorrência (RN-048).	horárioReservado: Time
vigencia_inicio	DATE	NN	—	—	Início da vigência do acordo.	vigênciaInício: Date
vigencia_fim	DATE	nulo	—	—	Fim da vigência; nulo enquanto não encerrada (RN-052).	vigênciaFim: Date [0..1]

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
situacao	VARCHAR(10)	NN	'proposta'	{proposta, ativa, recusada, encerrada}	Situação do acordo.	situação: SituaçãoRecorrência
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente do acordo.	associação "acordo do paciente" (0..*, 1) com Paciente
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN	—	—	Psicólogo do acordo.	associação "acordo com profissional" (0..*, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

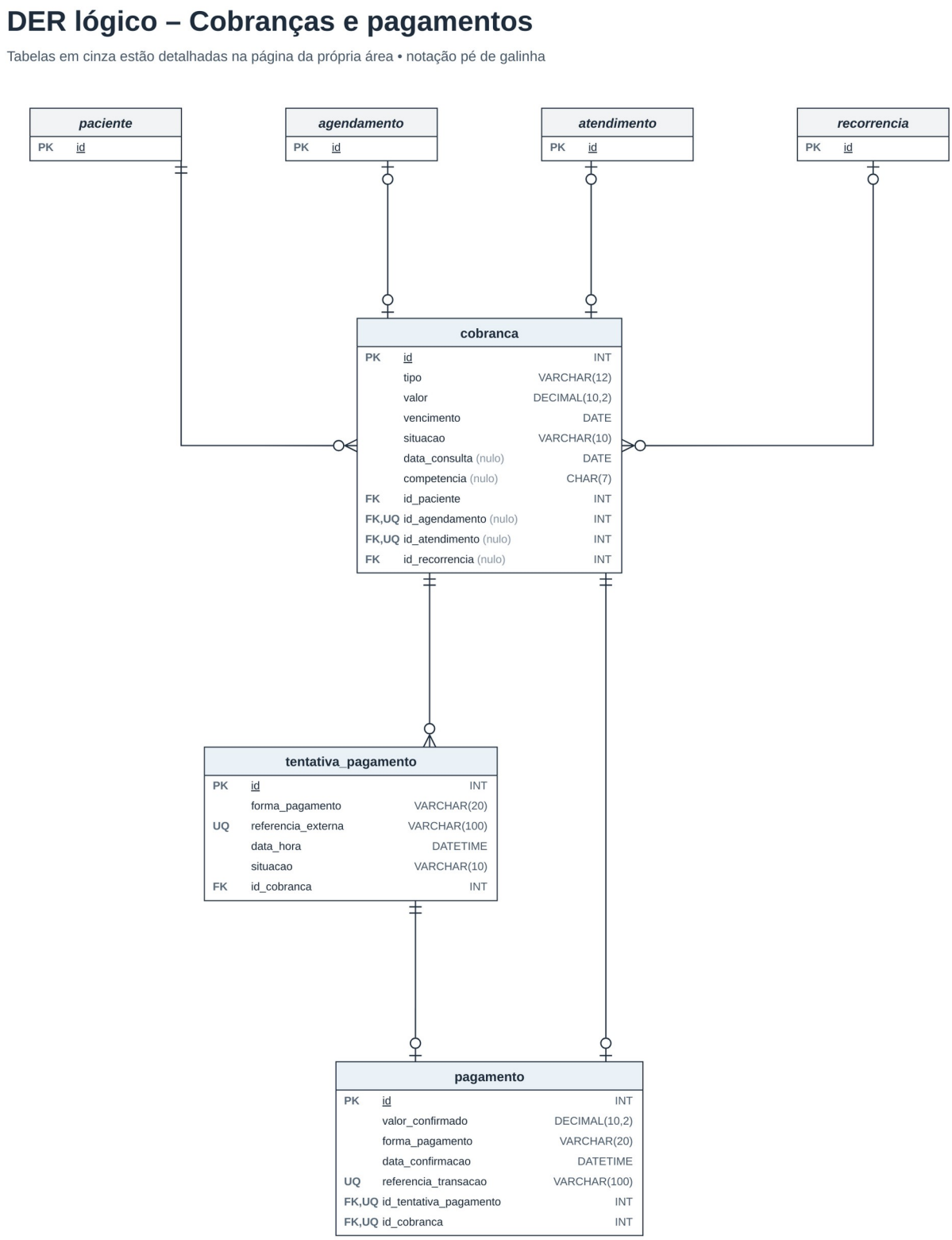
Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **ck_recorrencia_vigencia** (CHECK): fim da vigência não anterior ao início.

3.7 COBRANÇAS E PAGAMENTOS

A hierarquia de Cobrança fica em uma tabela única com a coluna tipo (seção 4.3). Tentativas e pagamentos ficam em tabelas próprias, o que separa a obrigação, as operações enviadas ao Serviço Externo de Pagamentos e a confirmação que quita a cobrança. A Figura 7 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 7 – DER lógico: cobranças e pagamentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

cobranca (classe Cobrança, Cobrança Avulsa e Mensalidade) — obrigação financeira; a hierarquia de Cobrança fica em tabela única (seção 4.3).

Quadro 19 – Tabela cobranca

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da cobrança.	identidade do objeto (id: UUID)
tipo	VARCHAR(12)	NN	—	{avulsa, mensalidade}	Subclasse da cobrança (discriminador da herança).	generalização Cobrança → Cobrança Avulsa | Mensalidade
valor	DECIMAL(10,2)	NN	—	> 0	Valor devido, maior que zero; na mensalidade é fixo (RN-055).	valor: Decimal
vencimento	DATE	NN	—	—	Data de vencimento.	vencimento: Date
situacao	VARCHAR(10)	NN	'pendente'	{pendente, paga, cancelada}	Situação; a falha no pagamento mantém a cobrança pendente (RN-057, RN-059).	situação: SituaçãoCobrança
data_consulta	DATE	nulo	—	—	Data da consulta cobrada; só na cobrança avulsa.	Cobrança Avulsa: dataConsulta: Date
competencia	CHAR(7)	nulo	—	—	Mês de referência no formato AAAA-MM; só na mensalidade.	Mensalidade: competência: String
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente devedor.	associação "obrigação do paciente" (0..*, 1) com Paciente
id_agendamento	INT	FK → agendamento.id, nulo, UQ	—	—	Consulta agendada cobrada (avulsa); no máximo uma cobrança por agendamento.	Cobrança Avulsa: "consulta avulsa" (0..1, 0..1) com Agendamento {xor}
id_atendimento	INT	FK → atendimento.id, nulo, UQ	—	—	Atendimento sem agendamento cobrado (avulsa) (RN-054, RN-080).	Cobrança Avulsa: "atendimento sem agendamento" (0..1, 0..1) com Atendimento {xor}
id_recorrencia	INT	FK → recorrencia.id, nulo	—	—	Recorrência da mensalidade.	Mensalidade: "mensalidade de" (0..*, 1) com Recorrência

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **uq_mensalidade_competencia** (UNIQUE): não se repete a combinação (id_recorrencia, competencia).
- **ck_cobranca_avulsa** (CHECK): avulsa: data da consulta e exatamente um entre agendamento e atendimento ({xor}).
- **ck_cobranca_mensalidade** (CHECK): mensalidade: competência e recorrência, sem consulta.

- **ck_cobranca_competencia** (CHECK): competência no formato AAAA-MM.

tentativa_pagamento (classe Tentativa de Pagamento) — operação enviada ao Serviço Externo de Pagamentos, confirmada ou não.

Quadro 20 – Tabela tentativa_pagamento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da tentativa.	identidade do objeto (id: UUID)
forma_pagamento	VARCHAR(20)	NN	—	{pix, cartao_de_credito}	Meio escolhido (RN-056).	formaPagamento: FormaPagamento
referencia_externa	VARCHAR(100)	NN, UQ	—	—	Identificador da operação no Serviço Externo de Pagamentos (RN-077).	referênciaExterna: String
data_hora	DATETIME	NN	—	—	Momento em que a tentativa foi iniciada.	dataHora: DateTime
situacao	VARCHAR(10)	NN	'pendente'	{pendente, confirmada, recusada, expirada}	Resultado informado pelo serviço externo (RN-058).	situação: SituaçãoTentativa
id_cobranca	INT	FK → cobranca.id, NN	—	—	Cobrança que se tentou quitar.	composição "tentativas de quitação" (1, 0..*) com Cobrança

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A restrição UQ (id, id_cobranca) existe só para servir de alvo à chave estrangeira composta de pagamento.

pagamento (classe Pagamento) — confirmação que quita a cobrança (RN-075).

Quadro 21 – Tabela pagamento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do pagamento.	identidade do objeto (id: UUID)
valor_confirmado	DECIMAL(10,2)	NN	—	> 0	Valor confirmado pelo serviço externo.	valorConfirmado: Decimal
forma_pagamento	VARCHAR(20)	NN	—	{pix, cartao_de_credito}	Meio de pagamento confirmado.	formaPagamento: FormaPagamento
data_confirmacao	DATETIME	NN	—	—	Momento da confirmação.	dataConfirmação: DateTime
referencia_transacao	VARCHAR(100)	NN, UQ	—	—	Identificador da transação no serviço externo, único.	referênciaTransação: String

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id_tentativa_pagamento	INT	FK → tentativa_pagamento.id, NN, UQ	—	—	Tentativa confirmada que originou o pagamento (RN-077).	associação "resulta em" (1, 0..1) com Tentativa de Pagamento
id_cobranca	INT	FK → cobranca.id, NN, UQ	—	—	Cobrança quitada; no máximo um pagamento por cobrança.	associação "quitação confirmada" (1, 0..1) com Cobrança

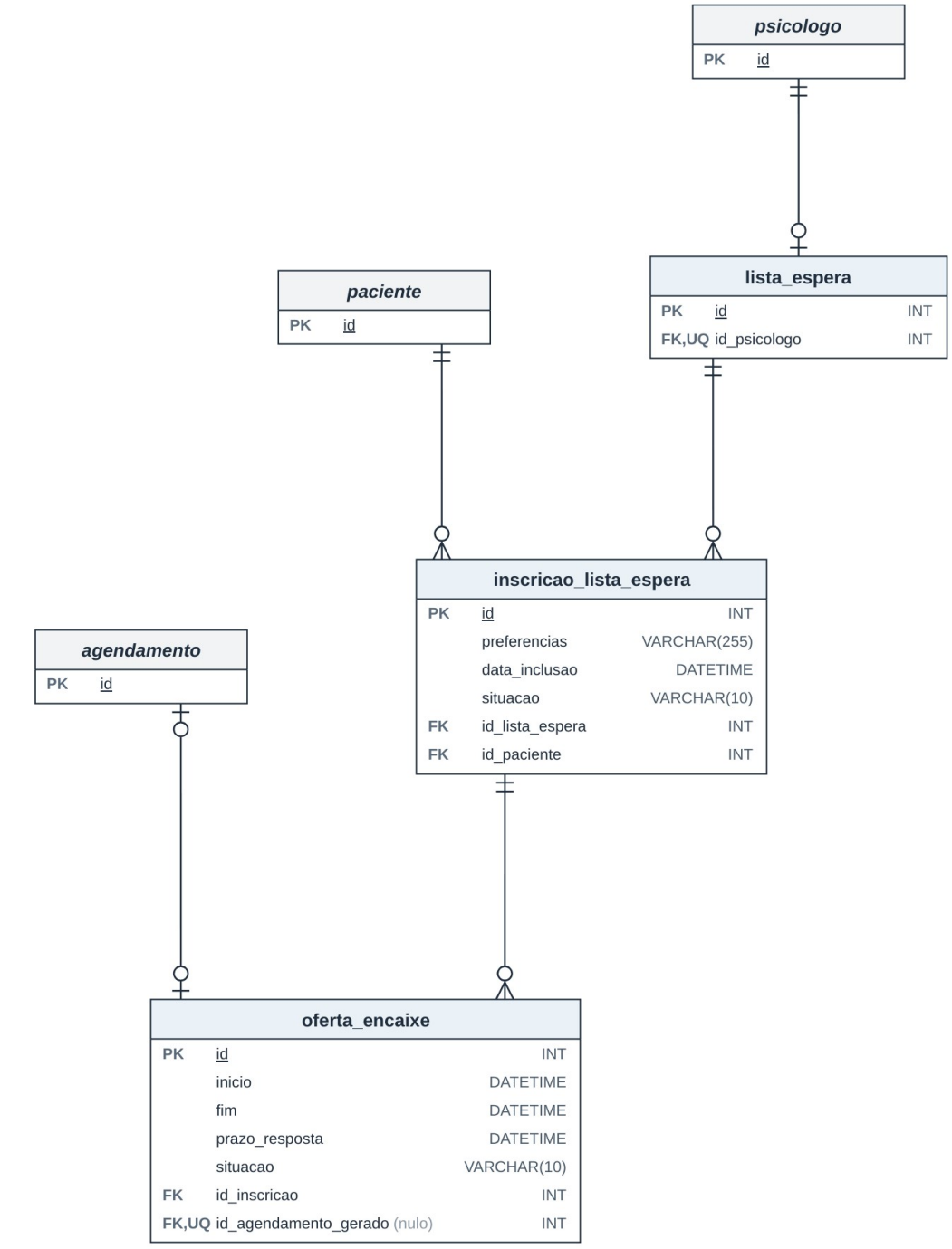
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As colunas id_tentativa_pagamento e id_cobranca formam uma chave estrangeira composta para tentativa_pagamento (id, id_cobranca): o pagamento só aponta para a cobrança da própria tentativa.

3.8 LISTA DE ESPERA E ENCAIXES

Cada psicólogo tem no máximo uma Lista de Espera, composta pelas Inscrições dos pacientes. As Ofertas de Encaixe têm prazo de resposta e só geram um agendamento depois do aceite (RN-065, RN-067). A Figura 8 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 8 – DER lógico: lista de espera e encaixes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

lista_espera (classe Lista de Espera) — fila de interessados em vagas de um psicólogo (RN-061).

Quadro 22 – Tabela lista_espera

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da lista.	identidade do objeto (id: UUID)
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, NN, UQ	—	—	Psicólogo dono da lista; uma lista por psicólogo.	associação "lista do profissional" (0..1, 1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

inscricao_lista_espera (classe Inscrição na Lista de Espera) — participação de um paciente na lista.

Quadro 23 – Tabela inscricao_lista_espera

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da inscrição.	identidade do objeto (id: UUID)
preferencias	VARCHAR(255)	NN	—	—	Preferências de dia e horário informadas pelo paciente.	preferências: String
data_inclusao	DATETIME	NN	—	—	Momento da inscrição; define a ordem na lista.	dataInclusão: DateTime
situacao	VARCHAR(10)	NN	'aguardando'	{aguardando, encerrada}	Situação; recusar ou deixar expirar uma oferta não encerra a inscrição (RN-068).	situação: SituaçãoInscriçã o
id_lista_espera	INT	FK → lista_espera.id, NN	—	—	Lista a que pertence.	composição "contém inscrições" (1, 0..*) com Lista de Espera
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente inscrito.	associação "participante" (0..*, 1) com Paciente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **uq_inscricao_ativa** (UNIQUE): não se repete a combinação (id_lista_espera, paciente_aguardando).

A coluna gerada paciente_aguardando (virtual, sem dado próprio) só tem valor quando a inscrição está aguardando; com a restrição UQ (id_lista_espera, paciente_aguardando), o banco impede duas inscrições ativas do mesmo paciente na mesma lista (RN-062) e permite manter as encerradas no histórico.

oferta_encaixe (classe Oferta de Encaixe) — vaga liberada oferecida a uma inscrição, com prazo de resposta (RN-065).

Quadro 24 – Tabela oferta_encaixe

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da oferta.	identidade do objeto (id: UUID)
inicio	DATETIME	NN	—	—	Início do horário ofertado.	início: DateTime
fim	DATETIME	NN	—	—	Fim do horário ofertado.	fim: DateTime
prazo_resposta	DATETIME	NN	—	—	Limite para aceitar; depois disso a oferta expira (RN-066).	prazoResposta: DateTime
situacao	VARCHAR(10)	NN	'pendente'	{pendente, aceita, recusada, expirada}	Situação da oferta.	situação: SituaçãoOferta
id_inscricao	INT	FK → inscricao_lista_espera.id, NN	—	—	Inscrição que recebeu a oferta.	associação "recebe ofertas" (1, 0..*) com Inscrição
id_agendamento_gerado	INT	FK → agendamento.id, nulo, UQ	—	—	Agendamento criado após o aceite; nulo nas demais situações (RN-067).	associação "gera após aceitação" (0..1, 0..1) com Agendamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

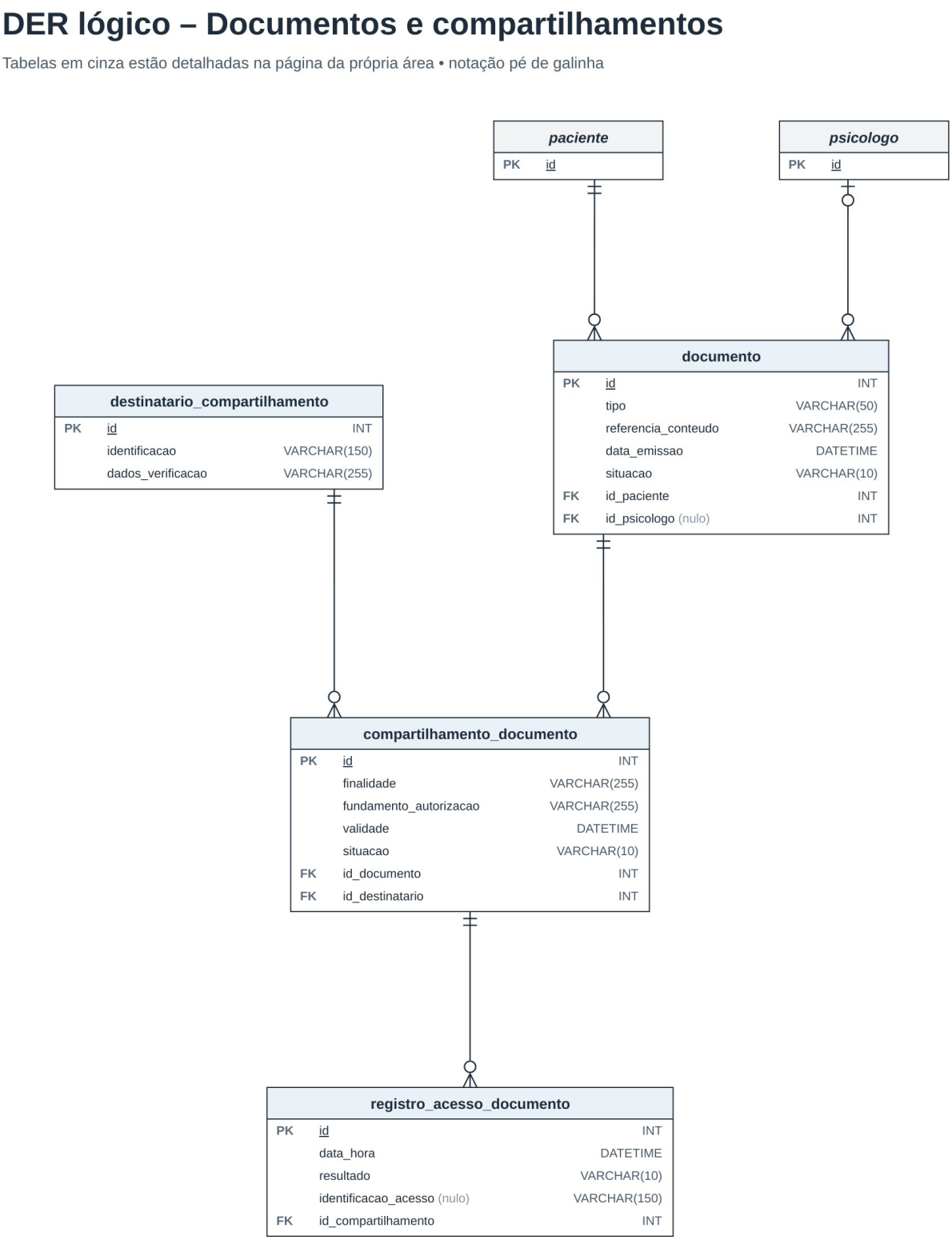
Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **ck_oferta_periodo** (CHECK): fim posterior ao início.
- **ck_oferta_agendamento** (CHECK): só a oferta aceita tem agendamento gerado.

3.9 DOCUMENTOS E COMPARTILHAMENTOS

O Documento fica separado da evolução clínica para que compartilhar não exponha o registro clínico (RN-029). Cada Compartilhamento libera um documento para um destinatário, com finalidade e validade, e cada acesso ou tentativa fica registrado (RN-072). A Figura 9 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 9 – DER lógico: documentos e compartilhamentos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

documento (classe Documento) — documento emitido ou enviado; separado da evolução clínica (RN-029).

Quadro 25 – Tabela documento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do documento.	identidade do objeto (id: UUID)
tipo	VARCHAR(50)	NN	—	—	Tipo do documento (ex.: declaração, relatório, documento cadastral).	tipo: String
referencia_conteudo	VARCHAR(255)	NN	—	—	Localização do arquivo no armazenamento; o conteúdo não fica no banco.	referênciaConteúdo: String
data_emissao	DATETIME	NN	—	—	Data de emissão ou de envio.	dataEmissão: DateTime
situacao	VARCHAR(10)	NN	'emitido'	{emitido, cancelado}	Situação do documento.	situação: SituaçãoDocumento
id_paciente	INT	FK → paciente.id, NN	—	—	Paciente a que o documento se refere.	associação "documento do paciente" (0..*, 1) com Paciente
id_psicologo	INT	FK → psicologo.id, nulo	—	—	Psicólogo responsável; nulo em documento enviado pelo paciente ou responsável (RN-042).	associação "profissional responsável" (0..*, 0..1) com Psicólogo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

destinatario_compartilhamento (classe Destinatário de Compartilhamento) — pessoa ou profissional externo autorizado a receber documentos.

Quadro 26 – Tabela destinatario_compartilhamento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do destinatário.	identidade do objeto (id: UUID)
identificacao	VARCHAR(150)	NN	—	—	Nome e contato do destinatário.	identificação: String
dados_verificacao	VARCHAR(255)	NN	—	—	Dados usados para confirmar a identidade no acesso (RN-071).	dadosVerificação: String

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

compartilhamento_documento (classe Compartilhamento de Documento) — liberação autorizada de um documento a um destinatário (RN-070).

Quadro 27 – Tabela compartilhamento_documento

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do compartilhamento.	identidade do objeto (id: UUID)
finalidade	VARCHAR(255)	NN	—	—	Finalidade informada pelo psicólogo.	finalidade: String
fundamento_autorizacao	VARCHAR(255)	NN	—	—	Base da autorização para compartilhar (RN-070).	fundamentoAutorização: String
validade	DATETIME	NN	—	—	Data e hora limite de acesso.	validade: DateTime
situacao	VARCHAR(10)	NN	'ativo'	{ativo, expirado, revogado, encerrado}	Situação do compartilhamento.	situação: SituaçãoCompartilhamento
id_documento	INT	FK → documento.id, NN	—	—	Documento compartilhado.	associação "disponibilização autorizada" (1, 0..*) com Documento
id_destinatario	INT	FK → destinatario_compartilhamento.id, NN	—	—	Destinatário do compartilhamento.	associação "destinatário específico" (0..*, 1) com Destinatário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

registro_acesso_documento (classe Registro de Acesso ao Documento) — histórico de acessos e tentativas (RN-072).

Quadro 28 – Tabela registro_acesso_documento

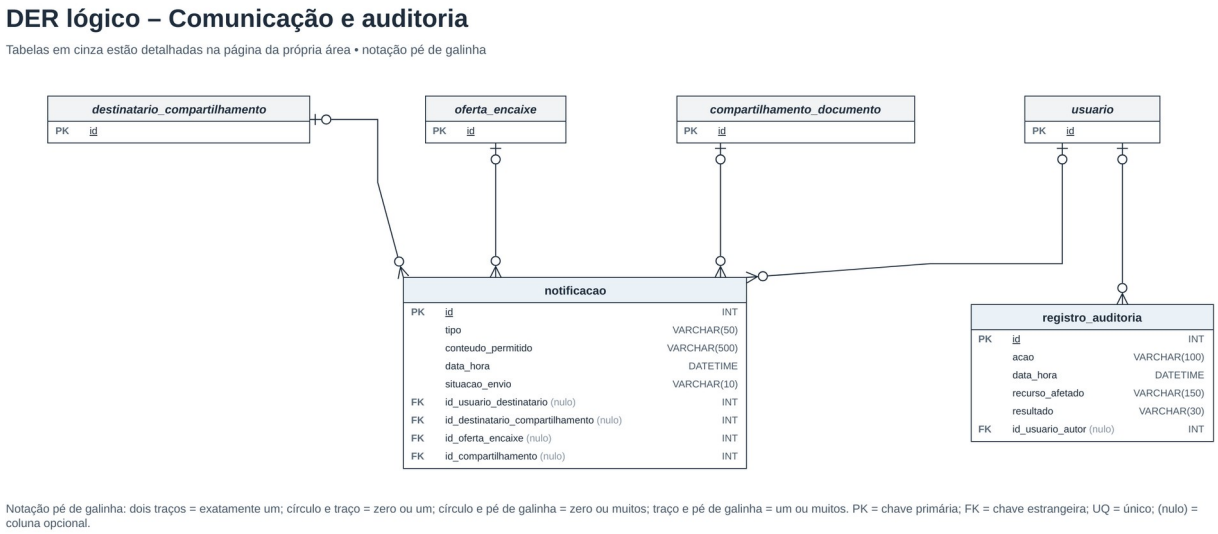
Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do registro.	identidade do objeto (id: UUID)
data_hora	DATETIME	NN	—	—	Momento do acesso ou da tentativa.	dataHora: DateTime
resultado	VARCHAR(10)	NN	—	{permitido, negado}	Resultado da verificação de acesso.	resultado: ResultadoAcesso
identificacao_acesso	VARCHAR(150)	nulo	—	—	Identificação de quem tentou acessar, quando disponível.	identificaçãoAcesso: String [0..1]
id_compartilhamento	INT	FK → compartilhamento_documento.id, NN	—	—	Compartilhamento acessado.	composição "histórico de acessos" (1, 0..*) com Compartilhamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.10 COMUNICAÇÃO E AUDITORIA

A Notificação vai para um usuário ou para um destinatário externo, nunca para os dois. O Registro de Auditoria é somente leitura e não tem autor quando a operação é automática, como as rotinas do Agendador. A Figura 10 mostra o trecho do DER desta área; tabelas em cinza são detalhadas em outra área.

Figura 10 – DER lógico: comunicação e auditoria



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

notificacao (classe Notificação) — aviso enviado pelo Serviço Externo de Notificação, sem conteúdo clínico (RN-074).

Quadro 29 – Tabela notificacao

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador da notificação.	identidade do objeto (id: UUID)
tipo	VARCHAR(50)	NN	—	—	Evento que gerou o aviso (ex.: agendamento, oferta_encaixe, cobranca).	tipo: String
conteudo_permitido	VARCHAR(500)	NN	—	—	Texto enviado, limitado ao que pode ser divulgado (RN-074).	conteúdoPermitido: String
data_hora	DATETIME	NN	—	—	Momento da geração do aviso.	dataHora: DateTime
situacao_envio	VARCHAR(10)	NN	'pendente'	{pendente, enviada, falhou}	Situação informada pelo serviço externo.	situaçãoEnvio: SituaçãoEnvio
id_usuario_destinatario	INT	FK → usuario.id, nulo	—	—	Usuário destinatário {xor} destinatário externo.	associação "destinatário" (0..*, 0..1) com Usuário {xor}

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id_destinatario_compartilhamento	INT	FK → destinatario_compartilhamento.id, nulo	—	—	Destinatário externo {xor} usuário (RN-079).	associação "destinatário externo" (0..*, 0..1) com Destinatário {xor}
id_oferta_encaixe	INT	FK → oferta_encaixe.id, nulo	—	—	Oferta que originou o aviso, quando for o caso (RN-078).	associação "contexto da oferta" (0..*, 0..1) com Oferta de Encaixe
id_compartilhamento	INT	FK → compartilhamento_documento.id, nulo	—	—	Compartilhamento que originou o aviso, quando for o caso.	associação "contexto do compartilhamento" (0..*, 0..1) com Compartilhamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições da tabela além das indicadas nas colunas:

- **ck_notificacao_destinatario** (CHECK): exatamente um destinatário: usuário ou externo ({xor}).

registro_auditoria (classe Registro de Auditoria) — histórico somente leitura das operações relevantes (RN-015, RNF-004).

Quadro 30 – Tabela registro_auditoria

Coluna	Tipo	Restrições	Padrão	Domínio	Descrição	Origem no diagrama de classes
id	INT	PK, auto	auto	—	Identificador do registro.	identidade do objeto (id: UUID)
acao	VARCHAR(100)	NN	—	—	Operação executada.	ação: String
data_hora	DATETIME	NN	—	—	Momento da operação.	dataHora: DateTime
recurso_afetado	VARCHAR(150)	NN	—	—	Recurso ou registro afetado.	recursoAfetado: String
resultado	VARCHAR(30)	NN	—	—	Resultado da operação (ex.: sucesso, negado, erro).	resultado: String
id_usuario_autor	INT	FK → usuario.id, nulo	—	—	Autor; nulo quando a operação é automática (Agendador).	associação "autor da operação" (0..*, 0..1) com Usuário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 RELACIONAMENTOS

4.1 CARDINALIDADES

O Quadro 31 resume as 48 ligações entre as tabelas, uma por chave estrangeira. A regra de mapeamento é direta: multiplicidade mínima 1 no lado referenciado vira chave estrangeira NOT NULL; mínima 0 vira chave estrangeira que aceita nulo; e multiplicidade máxima 1 no lado que guarda a chave vira restrição UNIQUE.

Quadro 31 – Cardinalidades entre as tabelas

Relacionamento (tabela referenciada → tabela com a chave)	Cardinalidade	Associação no diagrama de classes
perfil_acesso → usuario (id_perfil_acesso)	1 : 0..N	possui perfil
perfil_acesso → perfil_permissao (id_perfil_acesso)	1 : 0..N	agrupa
permissao → perfil_permissao (id_permissao)	1 : 0..N	agrupa
usuario → paciente (id_usuario)	0..1 : 0..1	identidade de acesso
usuario → psicologo (id_usuario)	1 : 0..1	identidade de acesso
psicologo → psicologo_area_atuacao (id_psicologo)	1 : 0..N	atua em
area_atuacao → psicologo_area_atuacao (id_area_atuacao)	1 : 0..N	atua em
usuario → vinculo_responsabilidade (id_usuario_responsavel)	1 : 0..N	responsável
paciente → vinculo_responsabilidade (id_paciente_dependente)	1 : 0..N	dependente
vinculo_responsabilidade → vinculo_permissao (id_vinculo_responsabilidade)	1 : 0..N	autorizações do vínculo
permissao → vinculo_permissao (id_permissao)	1 : 0..N	autorizações do vínculo
psicologo → disponibilidade (id_psicologo)	1 : 0..N	disponibilidade de
psicologo → bloqueio_agenda (id_psicologo)	1 : 0..N	bloqueia agenda de
psicologo → agendamento (id_psicologo)	1 : 0..N	profissional
paciente → agendamento (id_paciente)	1 : 0..N	consulta marcada para
recorrencia → agendamento (id_recorrencia)	0..1 : 0..N	ocorrência de
agendamento → agendamento (id_agendamento_novo)	0..1 : 0..1	reagendado como
paciente → atendimento (id_paciente)	1 : 0..N	paciente atendido
psicologo → atendimento (id_psicologo)	1 : 0..N	profissional
agendamento → atendimento (id_agendamento)	0..1 : 0..1	realiza consulta marcada
paciente → evolucao_clinica (id_paciente)	1 : 0..N	evolução de
psicologo → evolucao_clinica (id_psicologo_autor)	1 : 0..N	autor
atendimento → evolucao_clinica (id_atendimento)	0..1 : 0..N	registrada no
evolucao_clinica → versao_evolucao (id_evolucao_clinica)	1 : 1..N	versões
paciente → recorrencia (id_paciente)	1 : 0..N	acordo do paciente
psicologo → recorrencia (id_psicologo)	1 : 0..N	acordo com profissional
paciente → cobranca (id_paciente)	1 : 0..N	obrigação do paciente
agendamento → cobranca (id_agendamento)	0..1 : 0..1	consulta avulsa
atendimento → cobranca (id_atendimento)	0..1 : 0..1	atendimento sem agendamento
recorrencia → cobranca (id_recorrencia)	0..1 : 0..N	mensalidade de

Relacionamento (tabela referenciada → tabela com a chave)	Cardinalidade	Associação no diagrama de classes
cobranca → tentativa_pagamento (id_cobranca)	1 : 0..N	tentativas de quitação
cobranca → pagamento (id_cobranca)	1 : 0..1	quitação confirmada
tentativa_pagamento → pagamento (id_tentativa_pagamento, id_cobranca)	1 : 0..1	resulta em
psicologo → lista_espera (id_psicologo)	1 : 0..1	lista do profissional
lista_espera → inscricao_lista_espera (id_lista_espera)	1 : 0..N	contém inscrições
paciente → inscricao_lista_espera (id_paciente)	1 : 0..N	participante
inscricao_lista_espera → oferta_encaixe (id_inscricao)	1 : 0..N	recebe ofertas
agendamento → oferta_encaixe (id_agendamento_gerado)	0..1 : 0..1	gera após aceitação
paciente → documento (id_paciente)	1 : 0..N	documento do paciente
psicologo → documento (id_psicologo)	0..1 : 0..N	profissional responsável
documento → compartilhamento_documento (id_documento)	1 : 0..N	disponibilização autorizada
destinatario_compartilhamento → compartilhamento_documento (id_destinatario)	1 : 0..N	destinatário específico
compartilhamento_documento → registro_acesso_documento (id_compartilhamento)	1 : 0..N	histórico de acessos
usuario → notificacao (id_usuario_destinatario)	0..1 : 0..N	destinatário
destinatario_compartilhamento → notificacao (id_destinatario_compartilhamento)	0..1 : 0..N	destinatário externo
oferta_encaixe → notificacao (id_oferta_encaixe)	0..1 : 0..N	contexto da oferta
compartilhamento_documento → notificacao (id_compartilhamento)	0..1 : 0..N	contexto do compartilhamento
usuario → registro_auditoria (id_usuario_autor)	0..1 : 0..N	autor da operação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 RELACIONAMENTOS N PARA N

O modelo tem quatro relacionamentos N para N. Três são associações simples, sem atributos próprios, e viram tabelas associativas com chave primária composta e exclusão em cascata, já que o par não tem valor fora das duas tabelas que liga:

- perfil_permissao: Perfil de Acesso "agrupa" Permissão. Um perfil tem várias permissões, e a mesma permissão pode estar em vários perfis.
- psicologo_area_atuacao: Psicólogo "atua em" Área de Atuação. Substitui o antigo campo de texto com especialidades separadas por vírgula e permite filtrar psicólogos por área no catálogo (UC-021, RN-023).
- vinculo_permissao: Vínculo de Responsabilidade recebe as permissões que o responsável tem sobre o dependente (RN-036). Quando o vínculo é encerrado, as permissões deixam de valer junto com ele (RN-044).

O quarto é a relação entre Usuário (responsável) e Paciente (dependente). Ela tem situação, datas e comportamento próprios, por isso é uma classe associativa e vira a tabela vinculo_responsabilidade, com id próprio e duas chaves estrangeiras obrigatórias. Um usuário pode ser responsável por vários pacientes e um paciente pode ter vários responsáveis (RN-035).

4.3 HERANÇA

A única generalização do diagrama de classes é a de Cobrança, classe abstrata especializada em Cobrança Avulsa e Mensalidade. Foram consideradas as três estratégias usuais de mapeamento:

- **Tabela única (escolhida):** uma tabela cobranca com a coluna tipo como discriminador e as colunas próprias de cada subclasse (data_consulta e competencia) opcionais.
- **Tabela por subclasse:** cobranca com os dados comuns e duas tabelas filhas ligadas por chave primária compartilhada. Exigiria junções em toda consulta financeira.
- **Tabela por classe concreta:** duas tabelas separadas, cobranca_avulsa e mensalidade. Tentativa de Pagamento e Pagamento passariam a precisar de duas chaves estrangeiras alternativas, uma para cada tabela.

A tabela única foi escolhida porque as subclasses acrescentam só uma coluna cada, porque a consulta de cobranças (UC-041) mostra os dois tipos juntos e porque tentativa_pagamento e pagamento continuam com uma só chave estrangeira para cobranca. O custo, que são colunas que ficam nulas conforme o tipo, é controlado no próprio banco por duas restrições:

- ck_cobranca_avulsa: se tipo = avulsa, data_consulta é obrigatória, competencia e id_recorrencia ficam nulas, e exatamente uma entre id_agendamento e id_atendimento é preenchida. Essa é a restrição {xor} do diagrama de classes: a cobrança avulsa é de uma consulta agendada ou de um atendimento sem agendamento (RN-054, RN-080).
- ck_cobranca_mensalidade: se tipo = mensalidade, competencia e id_recorrencia são obrigatórias e as colunas da cobrança avulsa ficam nulas. A restrição uq_mensalidade_competencia impede duas mensalidades da mesma recorrência no mesmo mês.

Usuário, Paciente e Psicólogo não usam herança no diagrama de classes, porque compartilhar dados pessoais não basta para uma generalização. Cada um é uma tabela própria, e as ligações de Paciente e Psicólogo com Usuário são chaves estrangeiras únicas (paciente.id_usuario e psicologo.id_usuario). Os papéis de acesso também dispensam herança: em vez de subclasses de Usuário, cada usuário aponta para um Perfil de Acesso.

4.4 COMPOSIÇÕES, AUTOASSOCIAÇÃO E RESTRIÇÕES {XOR}

- **Composições:** as partes guardam a chave do todo como NOT NULL, porque não existem sozinhas: versao_evolucao em evolucao_clinica, tentativa_pagamento em cobranca, inscricao_lista_espera em lista_espera e registro_acesso_documento em compartilhamento_documento. A exclusão usa RESTRICT, e não CASCADE, porque esses registros são histórico e as regras proíbem apagá-los (RN-015, RN-028, RN-072). O todo é encerrado pela situação, nunca excluído.
- **Autoassociação:** "reagendado como" vira a coluna agendamento.id_agendamento_novo, única e opcional. O agendamento original fica com a situação reagendada e aponta para o novo (RN-047).

- **{xor} da Cobrança Avulsa:** garantido pela restrição ck_cobranca_avulsa (seção 4.3).
- **{xor} da Notificação:** a restrição ck_notificacao_destinatario exige exatamente um destinatário, que pode ser um usuário (id_usuario_destinatario) ou um destinatário externo (id_destinatario_compartilhamento).
- **Associação derivada "quitação confirmada":** pagamento guarda id_cobranca para que a restrição UNIQUE garanta no máximo um pagamento por cobrança. Para que esse valor não contradiga a tentativa, as colunas (id_tentativa_pagamento, id_cobranca) formam uma chave estrangeira composta para tentativa_pagamento (id, id_cobranca).

5 REGRAS DE DOMÍNIO E INTEGRIDADE

5.1 REGRAS DE DOMÍNIO

As regras abaixo complementam as restrições das tabelas. Ao lado de cada uma está a restrição que a garante no banco; as que dependem de consulta a outras tabelas ou do relógio ficam com a aplicação.

- RD-01: o e-mail do usuário, o documento do paciente, o registro profissional do psicólogo e o nome da área de atuação são únicos (UQ).
- RD-02: cada usuário tem exatamente um perfil de acesso, e só existem os quatro perfis predefinidos (id_perfil_acesso NN; CHECK em perfil_acesso.nome; RN-001, RN-012).
- RD-03: um usuário corresponde a no máximo um paciente e a no máximo um psicólogo; o psicólogo sempre tem usuário, o paciente pode não ter (UQ em id_usuario; NN só em psicologo).
- RD-04: os valores de situação e de categoria pertencem aos domínios definidos na seção 3 (CHECK em cada coluna).
- RD-05: períodos têm fim posterior ao início (ck_disponibilidade_horas, ck_bloqueio_periodo, ck_agendamento_periodo, ck_oferta_periodo) e vigências não terminam antes de começar (ck_disponibilidade_vigencia, ck_recorrencia_vigencia, ck_vinculo_datas).
- RD-06: cada agendamento tem no máximo um atendimento, e o atendimento pode não ter agendamento (UQ e nulo em atendimento.id_agendamento; RN-080).
- RD-07: a cobrança avulsa é de exatamente uma consulta, agendada ou atendida sem agendamento, e a mensalidade é de uma recorrência, uma por mês (ck_cobranca_avulsa, ck_cobranca_mensalidade, uq_mensalidade_competencia; RN-054).
- RD-08: valores em dinheiro são maiores que zero (ck_cobranca_valor, ck_pagamento_valor_confirmado).
- RD-09: uma cobrança tem no máximo um pagamento, e o pagamento pertence à mesma cobrança da tentativa que o originou (UQ em pagamento.id_cobranca; fk_pagamento_tentativa_cobranca). Só uma tentativa confirmada gera pagamento (aplicação; RN-058).
- RD-10: um paciente tem no máximo uma inscrição aguardando na mesma lista de espera (uq_inscricao_ativa; RN-062).
- RD-11: só a oferta aceita tem agendamento gerado, e cada agendamento vem de no máximo uma oferta (ck_oferta_agendamento; UQ em id_agendamento_gerado; RN-067).
- RD-12: as versões de uma evolução são numeradas a partir de 1, sem repetição (ck_versao_evolucao_numero, uq_versao_numero; RN-028).
- RD-13: a notificação tem exatamente um destinatário (ck_notificacao_destinatario).
- RD-14: o autor ausente em registro_auditoria representa operação automática da plataforma (id_usuario_autor nulo).
- RD-15: ficam com a aplicação as regras que dependem de outras linhas ou do momento atual: não sobreposição de agendamentos (RN-019), expiração das ofertas (RN-066), materialização das recorrências (RN-049) e coincidência de paciente e psicólogo entre atendimento e agendamento.

5.2 INTEGRIDADE REFERENCIAL

Todas as chaves estrangeiras são declaradas no banco. A política padrão é ON DELETE RESTRICT: o banco impede excluir um registro que ainda é referenciado, o que preserva o histórico clínico, de agenda e financeiro. CASCADE é usado só nas três tabelas associativas, porque o par não tem valor sem as tabelas que liga. Não há SET NULL: como os registros de negócio não são excluídos, mas inativados (seção 5.3), uma referência nunca precisa ser desfeita por exclusão. ON UPDATE não é declarado, porque as chaves primárias são geradas pelo banco e não mudam.

O Quadro 32 lista as 48 chaves estrangeiras.

Quadro 32 – Chaves estrangeiras e política de exclusão

Tabela	Chave estrangeira	Referência	ON DELETE
usuario	id_perfil_acesso	perfil_acesso (id)	RESTRICT
perfil_permissao	id_perfil_acesso	perfil_acesso (id)	CASCADE
perfil_permissao	id_permissao	permissao (id)	CASCADE
paciente	id_usuario	usuario (id)	RESTRICT
psicologo	id_usuario	usuario (id)	RESTRICT
psicologo_area_atuacao	id_psicologo	psicologo (id)	CASCADE
psicologo_area_atuacao	id_area_atuacao	area_atuacao (id)	CASCADE
vinculo_responsabilidade	id_usuario_responsavel	usuario (id)	RESTRICT
vinculo_responsabilidade	id_paciente_dependente	paciente (id)	RESTRICT
vinculo_permissao	id_vinculo_responsabilidade	vinculo_responsabilidade (id)	CASCADE
vinculo_permissao	id_permissao	permissao (id)	CASCADE
disponibilidade	id_psicologo	psicologo (id)	RESTRICT
bloqueio_agenda	id_psicologo	psicologo (id)	RESTRICT
agendamento	id_psicologo	psicologo (id)	RESTRICT
agendamento	id_paciente	paciente (id)	RESTRICT
agendamento	id_recorrencia	recorrencia (id)	RESTRICT
agendamento	id_agendamento_novo	agendamento (id)	RESTRICT
atendimento	id_paciente	paciente (id)	RESTRICT
atendimento	id_psicologo	psicologo (id)	RESTRICT
atendimento	id_agendamento	agendamento (id)	RESTRICT
evolucao_clinica	id_paciente	paciente (id)	RESTRICT
evolucao_clinica	id_psicologo_autor	psicologo (id)	RESTRICT
evolucao_clinica	id_atendimento	atendimento (id)	RESTRICT
versao_evolucao	id_evolucao_clinica	evolucao_clinica (id)	RESTRICT
recorrencia	id_paciente	paciente (id)	RESTRICT
recorrencia	id_psicologo	psicologo (id)	RESTRICT
cobranca	id_paciente	paciente (id)	RESTRICT
cobranca	id_agendamento	agendamento (id)	RESTRICT
cobranca	id_atendimento	atendimento (id)	RESTRICT
cobranca	id_recorrencia	recorrencia (id)	RESTRICT
tentativa_pagamento	id_cobranca	cobranca (id)	RESTRICT
pagamento	id_cobranca	cobranca (id)	RESTRICT
pagamento	id_tentativa_pagamento, id_cobranca	tentativa_pagamento (id, id_cobranca)	RESTRICT
lista_espera	id_psicologo	psicologo (id)	RESTRICT
inscricao_lista_espera	id_lista_espera	lista_espera (id)	RESTRICT

Tabela	Chave estrangeira	Referência	ON DELETE
inscricao_lista_espera	id_paciente	paciente (id)	RESTRICT
oferta_encaixe	id_inscricao	inscricao_lista_espera (id)	RESTRICT
oferta_encaixe	id_agendamento_gerado	agendamento (id)	RESTRICT
documento	id_paciente	paciente (id)	RESTRICT
documento	id_psicologo	psicologo (id)	RESTRICT
compartilhamento_documento	id_documento	documento (id)	RESTRICT
compartilhamento_documento	id_destinatario	destinatario_compartilhamento (id)	RESTRICT
registro_acesso_documento	id_compartilhamento	compartilhamento_documento (id)	RESTRICT
notificacao	id_usuario_destinatario	usuario (id)	RESTRICT
notificacao	id_destinatario_compartilhamento	destinatario_compartilhamento (id)	RESTRICT
notificacao	id_oferta_encaixe	oferta_encaixe (id)	RESTRICT
notificacao	id_compartilhamento	compartilhamento_documento (id)	RESTRICT
registro_auditoria	id_usuario_autor	usuario (id)	RESTRICT

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 EXCLUSÃO E INATIVAÇÃO

A plataforma usa exclusão lógica: em vez de apagar, muda a situação do registro, que continua no banco para histórico e auditoria. Isso atende à proibição de excluir usuários (RN-009), à preservação do histórico de agendamentos (RN-020) e de evoluções (RN-028) e à integridade da auditoria (RN-015). O Quadro 33 mostra como cada registro principal sai de uso.

Quadro 33 – Inativação dos registros principais

Tabela	Coluna	Valores que tiram o registro de uso
usuario	situacao	bloqueada, inativa
psicologo	situacao	inativo
vinculo_responsabilidade	situacao, data_encerramento	encerrado
agendamento	situacao	cancelada, reagendada
recorrencia	situacao, vigencia_fim	recusada, encerrada
cobranca	situacao	cancelada
inscricao_lista_espera	situacao	encerrada
oferta_encaixe	situacao	recusada, expirada
documento	situacao	cancelado
compartilhamento_documento	situacao	expirado, revogado, encerrado
disponibilidade	vigencia_final	data final preenchida

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A exclusão física fica restrita às linhas das tabelas associativas, removidas quando uma permissão sai de um perfil ou de um vínculo, ou quando o psicólogo deixa de atuar em uma área. As tabelas de histórico (versao_evolucao, tentativa_pagamento, pagamento, registro_acesso_documento, notificacao e registro_auditoria) só recebem inserções.

5.4 SCRIPT DDL MYSQL

O script nexo-ddl-mysql.sql, na pasta banco do repositório, cria o banco e as 29 tabelas com todas as chaves, restrições UNIQUE, NOT NULL, CHECK e chaves estrangeiras descritas neste documento. Ele foi gerado a partir do mesmo modelo dos quadros da seção 3 e executado em MySQL 8.0, sem erros. O arquivo teste-restricoes.sql, na mesma pasta, insere dados válidos e confirma que o banco rejeita os casos proibidos, como uma cobrança avulsa com agendamento e atendimento ao mesmo tempo, duas inscrições ativas do mesmo paciente na mesma lista ou um pagamento ligado a outra cobrança. Como exemplo, segue a criação da tabela cobranca:

```
CREATE TABLE cobranca (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  tipo VARCHAR(12) NOT NULL,
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  vencimento DATE NOT NULL,
  situacao VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'pendente',
  data_consulta DATE NULL,
  competencia CHAR(7) NULL,
  id_paciente INT NOT NULL,
  id_agendamento INT NULL,
  id_atendimento INT NULL,
  id_recorrencia INT NULL,
  CONSTRAINT pk_cobranca PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT uq_cobranca_id_agendamento UNIQUE (id_agendamento),
  CONSTRAINT uq_cobranca_id_atendimento UNIQUE (id_atendimento),
  CONSTRAINT uq_mensalidade_competencia UNIQUE (id_recorrencia, competencia),
  CONSTRAINT ck_cobranca_tipo CHECK (tipo IN ('avulsa', 'mensalidade')),
  CONSTRAINT ck_cobranca_valor CHECK (valor > 0),
  CONSTRAINT ck_cobranca_situacao CHECK (situacao IN ('pendente', 'paga', 'cancelada')),
  CONSTRAINT ck_cobranca_avulsa CHECK (tipo <> 'avulsa' OR (data_consulta IS NOT NULL AND
     competencia IS NULL AND id_recorrencia IS NULL AND ((id_agendamento IS NULL) <>
     (id_atendimento IS NULL)))),
  CONSTRAINT ck_cobranca_mensalidade CHECK (tipo <> 'mensalidade' OR (competencia IS NOT NULL AND
     id_recorrencia IS NOT NULL AND data_consulta IS NULL AND id_agendamento IS NULL AND
     id_atendimento IS NULL)),
  CONSTRAINT ck_cobranca_competencia CHECK (competencia IS NULL OR competencia REGEXP '^[0-9]{4}-
     (0[1-9]|1[0-2])$'),
  CONSTRAINT fk_cobranca_id_paciente FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente (id) ON DELETE
     RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_cobranca_id_agendamento FOREIGN KEY (id_agendamento) REFERENCES agendamento (id) ON
     DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_cobranca_id_atendimento FOREIGN KEY (id_atendimento) REFERENCES atendimento (id) ON
     DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_cobranca_id_recorrencia FOREIGN KEY (id_recorrencia) REFERENCES recorrencia (id) ON
     DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

6 NORMALIZAÇÃO

6.1 DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS

Nas 26 tabelas que representam classes, a chave primária é um identificador artificial de uma coluna (id), e as dependências funcionais são do tipo id → demais colunas. Algumas tabelas também têm chaves candidatas naturais, protegidas por UNIQUE, como email em usuario, documento em paciente, registro_profissional em psicologo, (id_evolucao_clinica, numero) em versao_evolucao e referencia_transacao em pagamento. Nas 3 tabelas associativas, a chave é composta e não há outras colunas.

6.2 PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

Uma tabela está na 1FN quando todas as colunas são atômicas, sem listas nem grupos repetidos, e cada linha é identificada por uma chave primária. As 29 tabelas atendem à 1FN. Três pontos da versão anterior violavam essa forma e foram corrigidos:

- psicologo.especialidades, uma lista separada por vírgula, deu lugar à tabela area_atuacao e à associativa psicologo_area_atuacao.
- evolucao_clinica.historico_versoes, várias versões no mesmo campo, deu lugar à tabela versao_evolucao, com uma linha por versão.
- paciente.dados_cadastrais, que juntava contato e outros dados em um texto, foi separado nas colunas data_nascimento, documento, telefone e email.

6.3 SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Uma tabela está na 2FN quando está na 1FN e nenhuma coluna não chave depende de só parte de uma chave composta. As 26 tabelas com chave simples atendem à 2FN automaticamente. As 3 tabelas associativas têm chave composta, mas nenhuma coluna além das duas que formam a chave, então não há o que depender de metade dela. Na versao_evolucao, as colunas conteudo e data_hora dependem do par (id_evolucao_clinica, numero) inteiro, e não só da evolução ou só do número. As 29 tabelas atendem à 2FN.

6.4 TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

Uma tabela está na 3FN quando está na 2FN e nenhuma coluna não chave depende de outra coluna não chave (dependência transitiva). Os casos verificados foram:

usuario e perfil_acesso. Guardar o nome do perfil em usuario faria as permissões dependerem do nome, e não do usuário. Com perfil_acesso em tabela própria, usuario guarda só id_perfil_acesso.

cobranca, tentativa_pagamento e pagamento. Em uma tabela única, referencia_transacao e data_confirmacao dependeriam de uma tentativa específica, e

não da cobrança. A separação em três tabelas faz cada coluna depender só da chave da própria tabela. Em pagamento, id_cobranca é determinada por id_tentativa_pagamento; como id_tentativa_pagamento é chave candidata (NOT NULL e UNIQUE), essa dependência não viola a 3FN nem a forma normal de Boyce-Codd, e a chave estrangeira composta impede que os dois valores se contradigam.

atendimento, evolucao_clinica e versao_evolucao. Com os dados da evolução dentro do atendimento, cada revisão repetiria a linha inteira. Separar evolução e versões faz o conteúdo depender só da versão, e os dados do atendimento só do atendimento.

documento, compartilhamento_documento, destinatario_compartilhamento e registro_acesso_documento. Os dados do destinatário dependem só dele e não se repetem a cada compartilhamento; finalidade e validade dependem só do compartilhamento; e cada acesso fica em uma linha própria, sem sobrescrever o compartilhamento.

disponibilidade, bloqueio_agenda e agendamento. Uma tabela única de agenda colocaria o motivo de um bloqueio na mesma linha da situação de uma consulta, conceitos com ciclos de vida diferentes.

As 29 tabelas atendem à 3FN.

6.5 REDUNDÂNCIAS ELIMINADAS E DECISÕES DE PROJETO

A normalização eliminou estas redundâncias:

- dados de perfil repetidos em cada usuário, evitados pela chave estrangeira para perfil_acesso;
- dados pessoais copiados entre usuario, paciente e psicologo: cada tabela guarda só os próprios atributos e se liga a usuario por referência;
- dados da cobrança repetidos a cada tentativa de pagamento, evitados por tentativa_pagamento referenciar a cobrança;
- dados do destinatário repetidos a cada compartilhamento, evitados pela tabela destinatario_compartilhamento referenciada por compartilhamento_documento.

O modelo não tem desnormalizações. Duas decisões de projeto merecem registro. A primeira é a tabela única de cobranca, que deixa colunas nulas conforme o tipo; ela não cria redundância, porque cada coluna só é preenchida em um dos tipos, e as restrições da seção 4.3 garantem a combinação correta. A segunda é a coluna gerada paciente_aguardando, em inscricao_lista_espera, que é virtual, não guarda dado próprio e existe só para que o banco aplique a RN-062.

7 COERÊNCIA ENTRE CLASSES, DER E MODELO RELACIONAL

7.1 VERIFICAÇÃO

A verificação cruzada conferiu quatro pontos entre o diagrama de classes, o DER, os quadros da seção 3 e o script DDL:

- toda classe tem tabela: as 28 classes aparecem no Quadro 1, e Cobrança Avulsa e Mensalidade estão na tabela cobranca, identificadas pela coluna tipo;
- toda tabela tem origem no domínio: as 26 tabelas de classe vêm de uma classe cada, e as 3 associativas vêm das associações N para N "agrupa", "atua em" e "autorizações do vínculo";
- todo atributo tem coluna e toda associação tem chave estrangeira: a última coluna dos quadros da seção 3 aponta a origem de cada coluna, e as 48 chaves estrangeiras do Quadro 31 cobrem todas as associações do diagrama de classes, com as mesmas multiplicidades;
- DER, quadros e script são gerados do mesmo modelo, então nomes, tipos e restrições são idênticos nos três; o script foi executado em MySQL 8.0 e criou as 29 tabelas e as 48 chaves estrangeiras.

7.2 ELEMENTOS SEM CORRESPONDÊNCIA DIRETA

- Operações das classes (como autenticar(), reagendar(), registrarQuitação(), éVálido() e próximaOcorrência()) são comportamento e ficam na camada de aplicação.
- Enumerações não viram tabelas: viram domínios garantidos por CHECK. Como os valores são fixos e definidos pelo próprio domínio, uma tabela de apoio só acrescentaria junções.
- O id: UUID das classes vira INT AUTO_INCREMENT (seção 2). Versão da Evolução não declara id no diagrama e recebe um id técnico.
- Os serviços externos (autenticação, pagamentos e notificação) e o ator Agendador não são entidades persistidas: aparecem como referências externas (tentativa_pagamento.referencia_externa, pagamento.referencia_transacao, notificacao.situacao_envio) e como autor ausente na auditoria.
- senha_hash corresponde ao atributo senhaHash; a senha em texto puro nunca é armazenada (RNF-003).

7.3 MUDANÇAS EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

A versão anterior deste modelo, de 25 tabelas, foi feita sobre uma versão antiga do diagrama de classes. Para ficar coerente com o diagrama atual, foram feitas estas mudanças:

- tabelas novas: area_atuacao e psicologo_area_atuacao (no lugar de psicologo.especialidades), versao_evolucao (no lugar de

evolucao_clinica.historico_versoes) e vinculo_permissao (autorizações do vínculo);

- paciente: dados_cadastrais separado em data_nascimento, documento, telefone e email; id_usuario único;
- psicologo: identificacao_prof passou a registro_profissional; aceita_novos_pacientes incluída; id_usuario obrigatório e único;
- vinculo_responsabilidade: data_inicio e data_encerramento incluídas, e situação com o valor pendente_de_confirmacao;
- agendamento: confirmado_em, motivo_cancelamento e a autoassociação id_agendamento_novo incluídas;
- atendimento: id_agendamento passou a aceitar nulo (atendimento sem agendamento, RN-080), e id_paciente e id_psicologo foram incluídas;
- evolucao_clinica: id_paciente incluída, id_atendimento passou a aceitar nulo e o conteúdo foi para versao_evolucao;
- recorrencia: dia_da_semana, vigencia_inicio e vigencia_fim incluídas; condicoes removida, por não existir no diagrama de classes;
- cobranca: estratégia de herança declarada (tabela única com tipo), data_consulta, competencia e id_atendimento incluídas, valores em DECIMAL(10,2) e restrições por tipo;
- tentativa_pagamento e pagamento: modalidade passou a forma_pagamento; data_hora incluída na tentativa; id_cobranca incluída em pagamento, com chave estrangeira composta;
- compartilhamento_documento e destinatario_compartilhamento: a ligação foi invertida, e o compartilhamento passou a apontar para um destinatário (id_destinatario), que pode receber vários compartilhamentos;
- documento: id_psicologo passou a aceitar nulo (documentos enviados pelo paciente, RN-042) e data_emissao foi incluída;
- notificacao: id_usuario_destinatario passou a aceitar nulo e id_destinatario_compartilhamento foi incluída, com a restrição {xor};
- lista_espera: id_psicologo passou a ser único (uma lista por psicólogo);
- domínios: todas as colunas de situação passaram a usar os valores das enumerações do diagrama de classes, garantidos por CHECK;
- integridade: SET NULL deixou de ser usado, e CASCADE ficou restrito às tabelas associativas.

Duas divergências já tinham sido resolvidas antes: a herança entre Usuário e os perfis, substituída pela associação com Perfil de Acesso, e a RN-012, que listava Responsável como perfil e hoje lista só Administrador, Atendente, Psicólogo e Paciente, de acordo com a RN-034.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de persistência segue a separação de responsabilidades do diagrama de classes: cada classe corresponde a uma tabela com responsabilidade única, as associações N para N viram tabelas associativas e a única hierarquia do domínio é mapeada por uma estratégia escolhida e justificada. O resultado é um modelo na terceira forma normal, sem desnormalizações.

As regras que podem ser verificadas em uma única linha ficam no próprio banco, por chaves, UNIQUE, NOT NULL e CHECK, e foram testadas em MySQL 8.0. As regras que dependem de outras linhas ou do relógio ficam com a aplicação, como a não sobreposição de horários e a expiração das ofertas. Com o DER, os quadros da seção 3 e o script DDL gerados do mesmo modelo, o dossiê já está pronto para orientar a implementação do banco.